

АВТОНОМНЫЙ *ИИ-Банк* 2.0

Слой знаний (Knowledge Layer) на платформе BANK OS — графовой операционной системе для ИИ-агентов, где банковские процессы выполняются под управлением специализированных ИИ-агентов.

BANK OS

Каузальные графы учётных событий · ИИ-агенты · on-premise

ПЛАТФОРМА BANK OS

Автономный ИИ-Банк 2.0

Июль 2026 · v1.0

Банк, где процессами управляют *ИИ-агенты*

Первый в России по-настоящему автономный ИИ-Банк — от привлечения клиента до отчётности перед регулятором под управлением специализированных агентов на платформе BANK OS.

4%

CIR — против 29–30% у Сбербанка и 40%+ у большинства крупных банков

40

человек в команде запуска ключевых продуктов вместо сотен сотрудников

6–10

недель до пилота; 8–12 месяцев до полной рабочей модели

100%

автоматизация отчётности перед ЦБ: баланс, закрытие дня, нормативы Н1–Н25

Бесшовная связка банковских продуктов с экосистемой партнёра — от привлечения клиента до вкладов, кредитов и платежей. Решение разворачивается в контуре банка (on-premise) и полностью отвечает требованиям ЦБ по искусственному интеллекту и информационной безопасности.

Почему классическая модель банка даёт *высокий CIR*

Высокий CIR — почти всегда сочетание слабой выручки и тяжёлых расходов.

1. Падение комиссионных доходов

Эквайринг, платежи, карты — маржа комиссионного бизнеса сжимается год за годом.

2. Дорогая сеть отделений и банкоматов

Большой физический бэк-офис — фиксированные издержки, которые не масштабируются вместе с выручкой.

3. Ручные процессы в комплаенсе

Проверки клиентов (KYC), борьба с отмыванием (AML) и операционная работа — вручную, медленно, дорого.

4. Высокие резервы и кредитный стресс

Плюс медленная реакция на изменения регулятора и экономики — расходы растут быстрее доходов.

Поэтому мы отказываемся от модели банка с сотнями сотрудников и филиалами и строим **полностью цифровой ИИ-Банк**, где операционные процессы автоматизированы на новом уровне.

Что такое *BANK OS*

Бизнес-логика, CRM и бизнес-досье построены на научной модели «Каузальные графы учётных событий» (CGAE, Causal Graphs of Accounting Events) — DOI: 10.5281/zenodo.20597707, CC BY-SA 4.0.

- **Всё — связанные события, не строки**
Каждый объект учёта представлен направленным графом; рёбра — отдельные учётные события.
- **Неизменяемые версии**
Любое изменение порождает новую версию графа. Старые данные не перезаписываются — история без потерь.
- **Главная книга «на лету»**
Собирается обходом всех версий графов на отчётную дату — одновременно РСБУ, МСФО и управленческий учёт.
- **Materiality gate**
Принцип существенности решает, нужна ли новая версия — мелкие изменения не плодят лишние версии.

Каузальный DAG для кредитного скоринга



Причинность, а не просто *поиск*

RAG найдёт документ и факт: «минимальный доход — 80 тыс.». BANK OS выстроит причинную связь: «если поднять порог до 100 тыс., дефолты упадут на 12%, одобрения сократятся на 18%».

КРИТЕРИЙ	RAG / РЕЛЯЦИОННАЯ АБС	BANK OS / CGAE
Причинность	Поиск по базе: «минимальный доход — 80 тыс.»	Причинный вывод: «порог 100 тыс. → дефолты –12%, одобрения –18%»
История данных	Перезапись: прежнее значение теряется	Неизменяемые версии: каждое изменение сохранено навсегда
Трансформация	Потеря аналитики при сборке отчётов	Субграфы измерений сохраняют детализацию для РСБУ, МСФО и управленки сразу
Аудит ИИ (XAI)	Действие зафиксировано, обоснования нет	Каузальная цепочка: почему принято решение и на каких данных
Смена модели ИИ	Требует переобучения и миграции данных	Один параметр конфигурации — граф и память не трогаются

Граф-СУБД: сейчас **FalkorDB**, запланирован переход на **MemGraph** (поточковая обработка + Kafka, лучшая OLAP-производительность). Переход не требует изменений бизнес-логики — смена СУБД на уровне конфигурации оркестратора.

Из чего состоит *BANK OS*

Платформа организует работу ИИ-Банка вокруг пяти слоёв модулей — от учёта до ликвидности.

Ликвидность и Казначейство

- Модуль ИИ-Казначейства (Liquidity Forecasting)

- Модуль предиктивного динамического ценообразования

Фронт-офис и Customer Experience

- Диалоговый ИИ-Фронт

- Предиктивный маркетинг и NBO (Next Best Action)

Управление рисками и комплаенс

- Интеллектуальный KYC и Онбординг

- Предиктивный Антифрод и AML (115-ФЗ)

АБС и Учёт

- Автономный Главный Регистр (AI-Ledger)

- Автоматизированный Опердень (Predictive End-of-Day)

Агентная среда и Слой Знаний

- Оркестратор ИИ-агентов (AI Agent Mesh) + XAI

- Мониторинг деградации данных (Data Drift + CDI/RDM)

Гибридная модель на *1 млн клиентов*

Быстрый детерминированный контур (Fast Path, до 50 мс) обрабатывает транзакцию в реальном времени; агенты берут на себя 60–70% операций асинхронно: споры, AML, клиентский сервис, отчётность, пересмотр лимитов.

1.5M

карт на 1 млн активных клиентов (~1,5 на клиента)

5–10M

транзакций в день · 58–115 TPS в среднем, 300–600 TPS в пике

≤300мс

полный цикл авторизации · ≤20мс скоринг мошенничества внутри пути

99,999%

требуемая доступность — не более 5 минут простоя в год

LLM никогда не стоит в пути авторизации. Средняя задержка LLM 200мс–5с несовместима с лимитом 300мс. Данные карт изолированы — LLM не видит номер карты (PAN) и CVV. Баланс и проводки — только целочисленная арифметика, без вероятностей (PCI DSS / 382-П ЦБ РФ).

ГДЕ РАБОТАЕТ АГЕНТ

Быстрый контур + *слой агентов*

Ни одна функция процессинга не остаётся без ИИ. Где счёт идёт на миллисекунды — агент работает «метауровнем», не вмешиваясь в сам путь авторизации.

СЛОЙ	ТИП / СРОК	АГЕНТЫ И КОМПОНЕНТЫ	ДЕЙСТВИЕ
Быстрый контур	до 50 мс	Rule Engine · ML-скоринг · Redis	Одобрить / отклонить / пометить → Kafka
Слой обогащения	до 30 сек	Агент-следователь по фроду · Энергетическая модель (EBM)	Разбор пометки; новые схемы; обогащение графа CGAE
Слой аналитики	минуты–часы	AML-мониторинг · риск портфеля	Поиск сообществ; пересмотр лимитов; чарджбэки; отчётность 407-П / XBRL
Операционный слой	агент + человек	Клиентский сервис · KYC · NBO · фрод-операции	До 80% запросов без оператора; персональные предложения

Двухуровневая защита от мошенничества: XGBoost (до 5 мс) ловит известные схемы; энергетическая модель EBM в фоне находит новые — без разметки, на отклонениях от нормы.

Единый клиент — *эталонная база*

CRM, ДБО и бизнес-досье опираются на промышленное MDM-решение HFLabs. Применяется в ВТБ, МТС, Ростелекоме, СОГАЗе и десятках крупных организаций.

Что делает в составе BANK OS

- **Дедупликация и «золотая» карточка** — база на 100 млн записей обрабатывается за 2 часа.
- **Поиск за 0,2 секунды** в базе 50 млн записей по любому признаку.
- **Комплаенс в реальном времени** — банкроты (476-ФЗ), санкционные списки, стоп-листы (375-П).
- Единый идентификатор клиента исключает задвоение позиций риска во всех графах BANK OS.

Референсы в финансовом секторе

ВТБ	200+ сервисов, 20+ микросервисов, расширенная дедупликация
Газпромбанк	Аналитический MDM физлиц, ежедневная синхронизация
ФК Открытие	Контроль качества данных, снижение ложных срабатываний AML
Бинбанк · МКБ	Централизованный профиль клиента, контроль по 80+ атрибутам
Ренессанс Кредит	Миграция MDM без остановки критичных процессов

EVA — решение *без кода*

Система управления решениями (Decision Management System). Бизнес-пользователи сами строят кредитные стратегии в визуальном конструкторе — без программирования. Ответ по заявке онлайн — за несколько секунд.

01

Заявка

Клиент подаёт заявку через мобильное приложение или ДБО. Диалоговый ИИ-фронт проверяет данные.



02

Идентификация

HFLabs собирает контекст клиента: золотая карточка + история из графа BANK OS.



03

Скоринг EVA

Параллельные запросы к БКИ, ФНС, операторам; модель-чемпион + правила + стоп-факторы.



04

Решение

Одобрено / отказ / запрос документов — с кодом причины, публикуется в Kafka.



05

Договор + аудит

AI-Ledger создаёт субграф договора; модуль XAI логирует каузальную цепочку решения для аудита ЦБ.

Тестирование «чемпион / претендент» — параллельная проверка моделей на реальном трафике с плавным переводом на лучшую. Готовые интеграции: БКИ (НБКИ, Equifax, ОКБ), DaData, МегаФон, Билайн, МТС, Контур, ФНС.

Кредитные продукты на *EVA + BANK OS*

Логика скоринга EVA + история из графа BANK OS + данные экосистемы партнёра — известный профиль клиента ещё до обращения в банк.

ПРОДУКТ	ЛОГИКА СКОРИНГА EVA	СИНЕРГИЯ С ЭКОСИСТЕМОЙ ПАРТНЁРА
Потребкредит (ФЛ)	Многофакторная модель: история (BANK OS) + БКИ + операторы. Решение онлайн <5 сек.	Известный профиль клиента экосистемы. Предодобренные лимиты по данным о сделках.
Рассрочка и POS-кредит	Упрощённая модель <2 сек. Лимиты по категориям.	Рассрочка на товары и услуги через экосистему. Высокая конверсия за счёт предодобрения.
Кредитная линия и овердрафт МСБ	Скоринг ЮЛ: обороты по счёту (BANK OS) + ФНС (СМЭВ) + Контур.	Подрядчики и партнёры — готовая база для РКО и кредитования.
Ипотека (сопровождение)	EVA выполняет андеррайтинг; BANK OS ведёт договор и залог.	Прямая связь с застройщиком: объект залога и данные о сделке поступают автоматически.
Цессии и продажа портфеля	BANK OS формирует портфель; EVA оценивает дефолт по пулу и считает цену уступки.	—

Три этапа, *рабочий контур на каждом*

Каждый этап завершается рабочим контуром, принятым в опытную эксплуатацию, до перехода к следующему. Этапы можно распараллелить, чтобы запустить ключевой функционал за 9–12 месяцев.

ЭТАП 1

Ядро

BANK OS (AI-Ledger, оркестратор, граф-хранилище)
Источники: ГИС ГМП, БКИ, СМЭВ, ФССП, ФТС, СФР
Интеграция ДБО SimpleLab · миграция из «Диасофт»

1–4 мес **446**
срок чел.-дн.

ЭТАП 2

CRM и агенты

CRM и бизнес-досье на CGAE · «Единый клиент» HFLabs
Предиктивный маркетинг и NBO · Диалоговый ИИ-фронт
Генератор договоров · запуск агентного процессинга

3–9 мес **750**
срок чел.-дн.

ЭТАП 3

Комплаенс

KYC, AML (115-ФЗ), кредитный скоринг EVA · FRAUDWALL
Отчётность: 36 форм ЦБ РФ, XBRL, автозаккрытие дня
Модуль XAI · Росфинмониторинг (407-П) · FATCA (340-ФЗ)

5–9 мес **530**
срок чел.-дн.

Готовы начать *пилот*

BANK OS разворачивается в контуре банка и запускает ключевой функционал за 9–12 месяцев.

УСЛОВИЕ	ДЕТАЛИ
Сроки	Пилот — 6–10 недель · полный выход на рабочую модель — 8–12 месяцев
Развёртывание	On-premise, в контуре банка · Astra Linux / ALT Linux (импортозамещение)
Гарантия и поддержка	12 месяцев гарантии на поставленное ПО · ежегодная техподдержка со 2-го года с индексацией по данным Росстата
Обучение	Внутренний учебный центр для каскадного обучения ключевых пользователей по каждому модулю
Контакт	Платформа BANK OS · автономный ИИ-Банк 2.0